

Engenharia de Software 2

(ES)

Universidade Federal do Piauí

Prof. Leonardo Vasconcelos
leonardo.vasconcelos@ufpi.edu.br

Na aula anterior ...

- Requisitos
- Diagrama de Caso de Uso

© COPYRIGHT

- Esta parte da apresentação foi desenvolvida com base nos slides previamente elaborados pelos professores Geraldo Xexéo e Geraldo Zimbrão, para a disciplina de Modelagem da Computação, oferecida pelo CEDERJ - UFF.

Diagrama de Classes

Classes

- No modelo orientado a objetos, classes, objetos e seus relacionamentos constituem os principais elementos de modelo

Classes

- No modelo orientado a objetos, classes, objetos e seus relacionamentos constituem os principais elementos de modelo
- Uma classe é a descrição de um conjunto de objetos semelhantes
 - os objetos constituem instâncias de uma classe

Classes

- No modelo orientado a objetos, classes, objetos e seus relacionamentos constituem os principais elementos de modelo
- Uma classe é a descrição de um conjunto de objetos semelhantes
 - os objetos constituem instâncias de uma classe
- Uma classe descreve as propriedades e o comportamento dos objetos que pertencem a ela.

Representação de uma Classe



Relacionamentos

Relacionamentos

- Usamos relacionamentos para descrever como os objetos e classes estão conectados no modelo
 - Associação Simples
 - Agregação e Composição
 - Herança

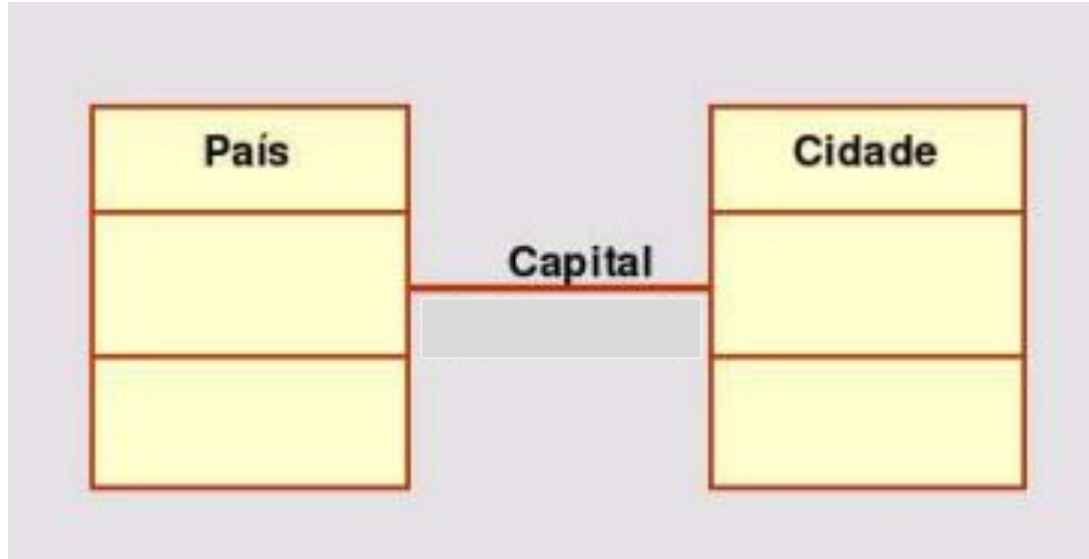
Associação Simples

Associação Simples

- Uma associação é uma "conexão" bidirecional entre duas classes.
- Um exemplo: supondo que país e cidade são classes num sistema, um país está associado a uma cidade que é a sua capital.

Associação Simples

- Uma associação é uma "conexão" bidirecional entre duas classes.
- Um exemplo: supondo que país e cidade são classes num sistema, um país está associado a uma cidade que é a sua capital.



Relacionamentos e "papéis"

Relacionamentos e "papéis"

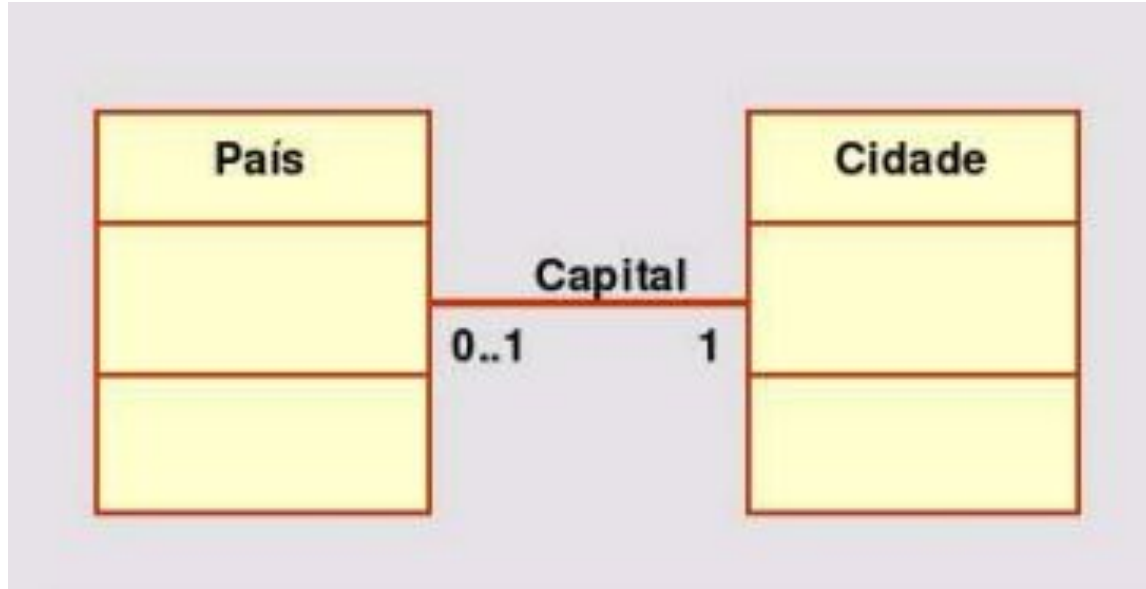
- No relacionamento entre duas classes, cada uma desempenha
- um papel específico.
- Esse papel, sempre que possível, deve ser explicitado no modelo.
- Outras informações:
 - Multiplicidade
 - Navegabilidade

Multiplicidade

Multiplicidade

- Indica os limites inferior e superior da quantidade de objetos associados a outro objeto.
- Por exemplo, um cliente pode ter zero ou muitas contas, e uma conta pode pertencer a apenas uma pessoa.

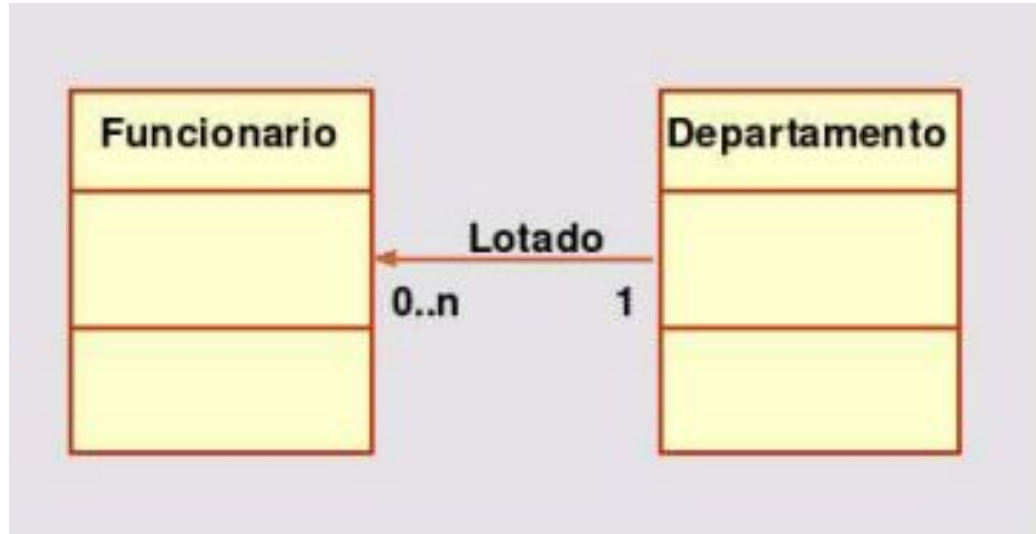
Multiplicidade



Navegabilidade

Navegabilidade

- Permite saber quem está apontando para quem, e compreender melhor de que lado está a responsabilidade



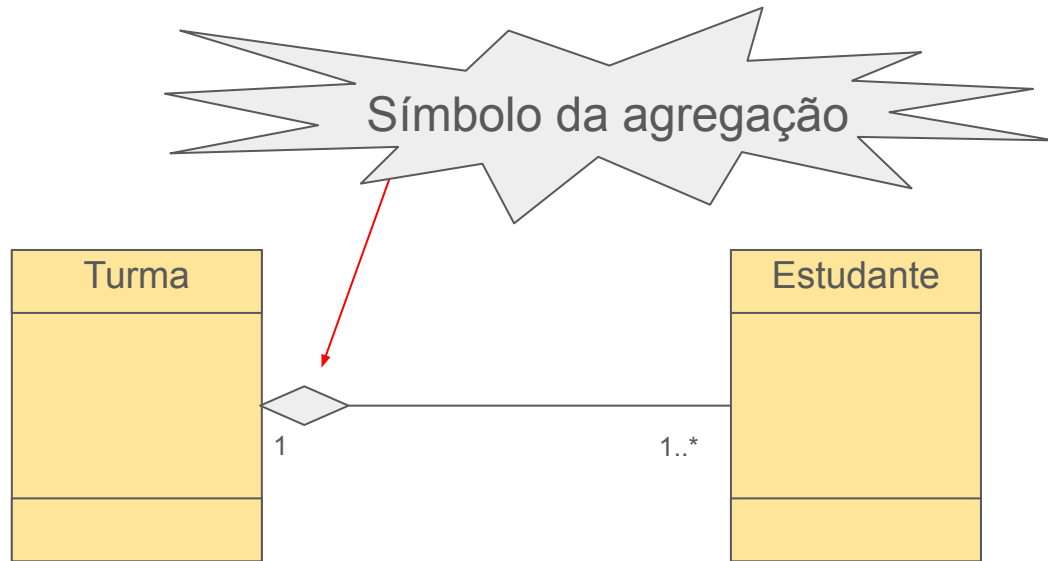
Agregação

Agregação

- Uma classe possui outra classe, mas as duas podem existir de forma independente.
 - Se você remover uma classe a outra continuará existindo

Agregação

- Turma é formada por estudantes
- Os estudantes são parte de uma turma
 - Os estudantes existem independentemente da turma existir



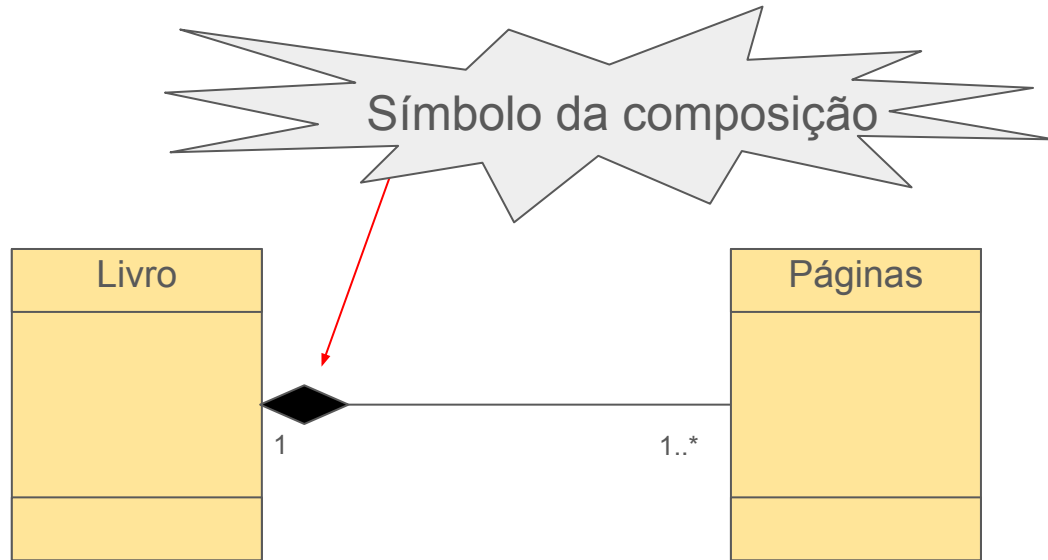
Composição

Composição

- Uma classe também possui outra, mas as partes dependem completamente do todo para existir.
- Se o objeto "todo" for destruído, suas partes também serão.

Composição

- Livro é formado por páginas
- As páginas são parte de um livro
 - Sem o livro, as páginas perdem o seu significado



Herança

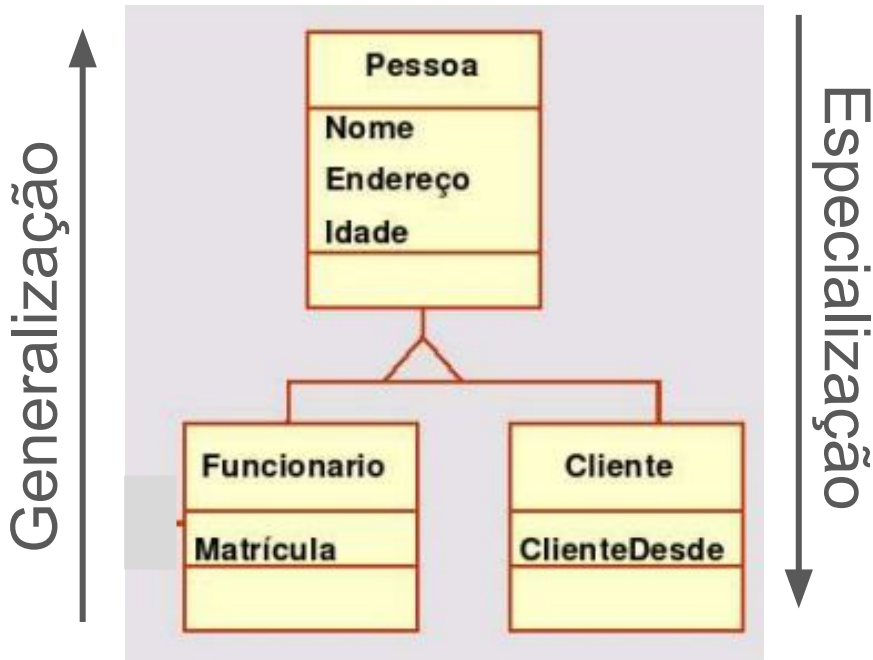
Herança

- Uma classe pode ser derivada de outra através da relação de especialização
 - Essa classe herda propriedades e comportamento da segunda.
 - Normalmente irá possuir atributos ou comportamento diferentes.

Generalização e Especialização

- O processo reverso da especialização é a generalização.
- Com a generalização:
 - nós somos capazes de entender como uma classe pode ser descrita por outra classe, mais geral
 - podemos compreender uma relação muito comum entre classes, que é a que permite que qualquer objeto de uma classe possa ser visto, de uma forma mais geral, como um objeto de outra classe
 - utilizando judiciosamente a generalização podemos simplificar a forma de tratar objetos de classes similares

Generalização e Especialização



Exemplo

- Uma administradora trabalha tanto com administração de condomínios quanto com a administração de aluguéis.
- Em uma entrevista com o gerente da administradora resultou nas seguintes informações:
 - A administradora administra condomínios formados por unidades condominiais (apartamentos, casas, salas etc).
 - Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas.
 - Uma pessoa pode possuir diversas unidades.
 - Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa.
 - Uma pessoa pode alugar diversas unidades.

Resposta

Composição. Sem o condomínio, a unidade perde o sentido

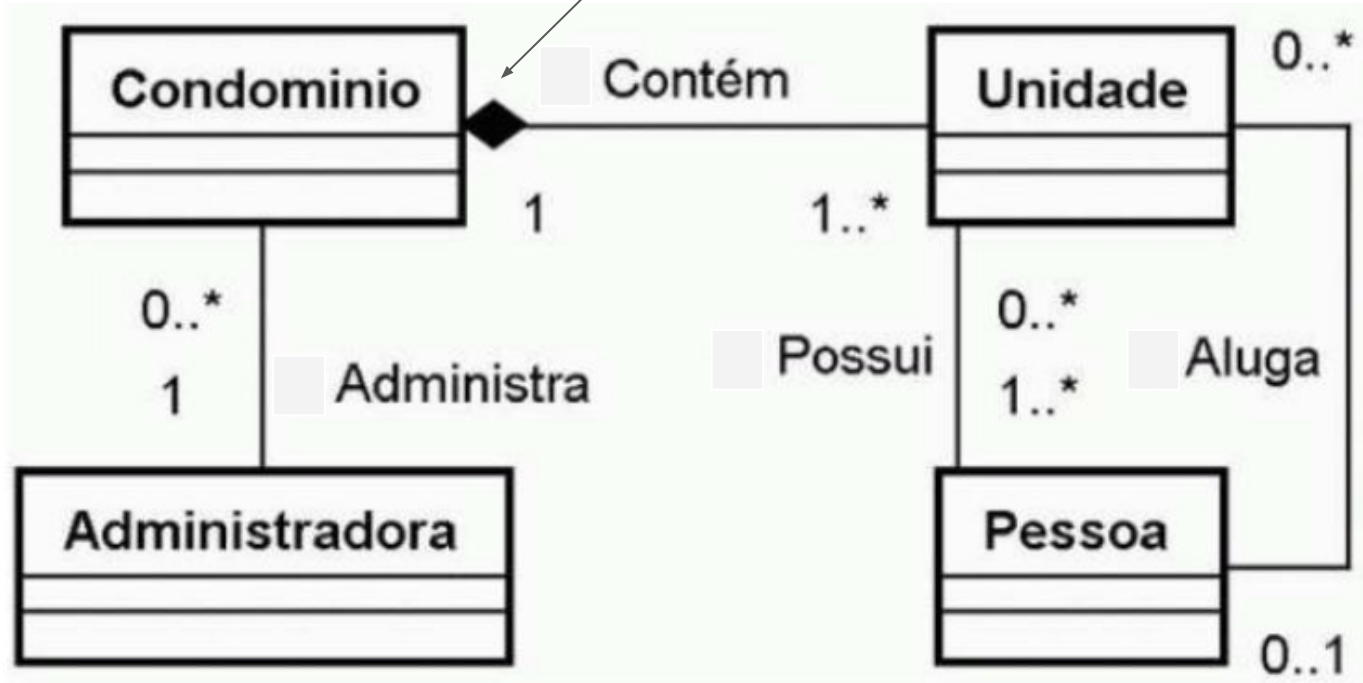


Diagrama de Sequência

© COPYRIGHT

- Esta parte da apresentação foi desenvolvida com base nos slides previamente elaborados pelos professores Marcio Barros e Guilherme Horta, para a disciplina de Engenharia de Software, oferecida pelo CEDERJ - UFF.

Cenários em Casos de Uso

Cenários em Casos de Uso

- Descrevem interações detalhadas entre
 - um ator (pessoa ou sistema) e o sistema para alcançar um objetivo
- Mostram como o sistema responde a solicitações ou eventos em diferentes situações
- Podem cobrir variações no fluxo de eventos, dependendo das condições ou entradas fornecidas pelo ator

Exemplo

Cenário

Cálculo de Custo de Estadia com Chamada Telefônica e Pedido de Serviço

- Descrição: Um cliente de um hotel solicita o cálculo do preço de sua estadia, incluindo o custo de chamadas telefônicas realizadas durante a estadia e pedidos de serviço adicionais (como room service)

Cenário

- Passos do Cenário:
 - O sistema deve calcular o preço da estadia do cliente.
 - Ao calcular o preço, o sistema verifica se o cliente realizou chamadas telefônicas durante a estadia e adiciona o custo dessas chamadas ao preço total.
 - Em seguida, o sistema verifica se há pedidos de serviços adicionais (como refeições ou serviços de quarto) e também soma esses valores ao preço final da estadia.
 - O sistema retorna o preço total incluindo todos os serviços utilizados.

Diagrama de Sequência

Diagrama de Sequência

- Representa a interação entre objetos ao longo do tempo em um sistema.
- Mostra como os objetos trocam mensagens para realizar uma funcionalidade ou processo.
- Utilizado para modelar o comportamento dinâmico de um sistema.
- Focado na ordem temporal das interações entre os componentes.

Vantagens

- Mostra claramente a ordem das interações e o fluxo de controle entre os objetos
- Útil para documentar cenários de uso específicos e interações entre classes ou objetos.

Desvantagens

- Foco Local: Representa apenas um cenário específico, o que pode exigir muitos diagramas para cobrir todos os cenários possíveis
- Manutenção Complexa: Em sistemas grandes, a manutenção dos diagramas pode ser difícil à medida que o sistema evolui
- Difícil Escalabilidade: Em cenários complexos com muitos objetos, o diagrama pode se tornar difícil de ler e interpretar

Diagrama de Sequência: Objeto

Ator



Ator

- Representa uma entidade externa ao sistema, que pode ser uma pessoa, outro sistema ou um dispositivo.
- Interage com o sistema ao iniciar um caso de uso ou ação.
- Representado por um boneco à esquerda do diagrama.
- O ator é responsável por disparar eventos que dão início à troca de mensagens entre os objetos do sistema.

Objeto

- Representação
 - Objetos são representados por retângulos
 - Objetos devem ter um nome (sublinhado):
 - Nome de um objeto específico
 - Nome de objeto + nome da classe
 - Nome da classe (objeto anônimo)
- A linha de vida define a sequência de mensagens recebidas ou emitidas pelo objeto no tempo

Objeto

Fulano: Hóspede

Chamada Telefônica

Pedido de Serviço

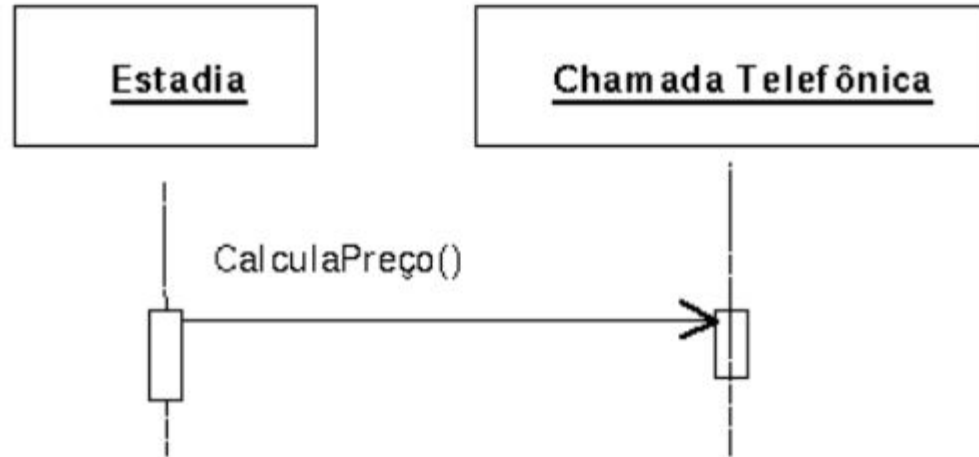
Objeto

- Um diagrama de seqüências contém diversos objetos
 - Os objetos são alinhados no topo do diagrama
 - Suas linhas de vida descem em direção à base do diagrama

Diagrama de Sequência: Mensagens

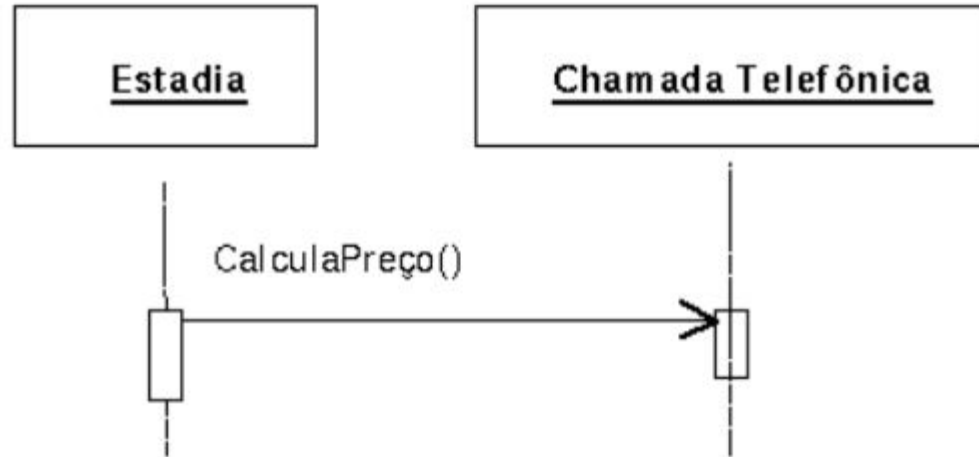
Mensagens

- Representam a comunicação ou interação entre os objetos envolvidos no processo
- Representação
 - Setas entre dois objetos
 - As setas devem conter nomes de métodos do objeto destino



Mensagens

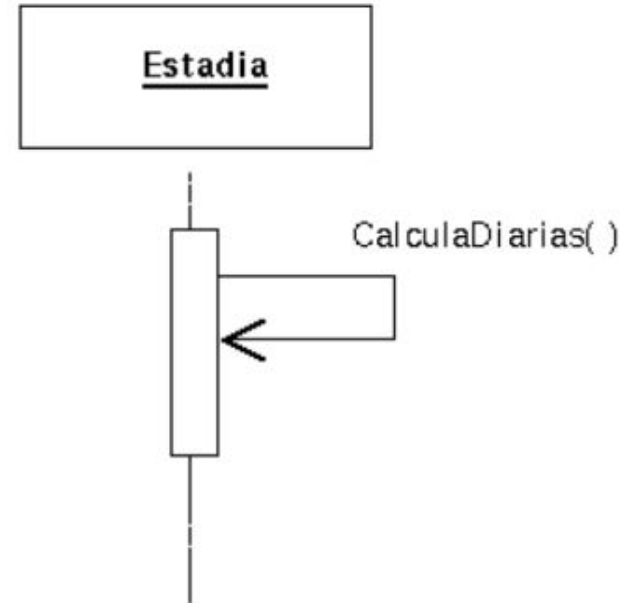
- Retângulos na linha de vida de um objeto
 - Representam o tempo em que o objeto é responsável pelo fluxo de controle do cenário
 - Representam o tempo em que um objeto está ativo na troca de mensagens
 - Focos de controle são opcionais nos diagramas de sequência



Auto-Mensagem

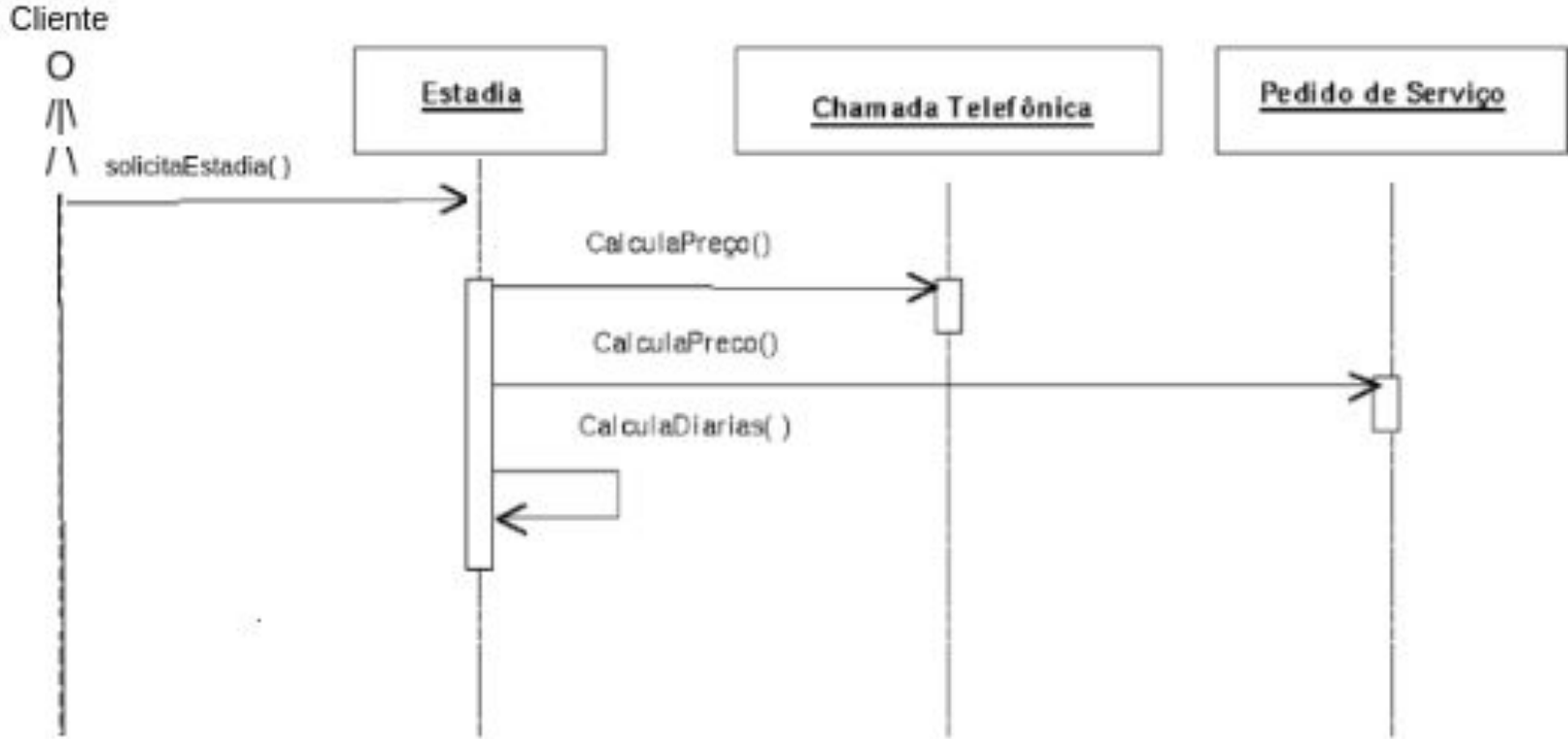
Auto-Mensagem

- Ocorre quando um objeto chama um método seu para realizar parte do cenário
- Auto-mensagens são representadas por setas saindo e retornando para o próprio objeto



Exemplo Completo

Diagrama de Sequência



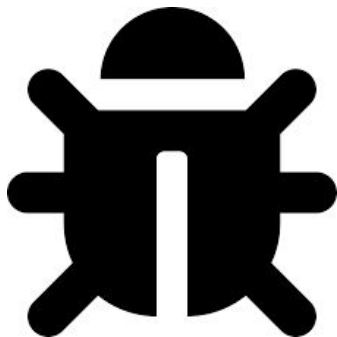
© COPYRIGHT

- Parte desta apresentação é baseada nos slides previamente elaborados pelo professor Leonardo Murta, para a disciplina de Engenharia de Software 2, no Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense.

Hoje

Introdução

- Os sistemas mudam constantemente...



3 fases do desenvolvimento de software

3 fases do desenvolvimento de software

- Desenvolvimento
- Teste
- Lançamento

Gerenciamento de Configuração

Gerenciamento de Configuração

- Políticas, processos e ferramentas para o gerenciamento de mudanças dos sistemas de software
- Gerenciar os sistemas em evolução
 - Não perder o controle das mudanças
 - Não perder o controle de quais versões de componentes foram incorporadas em cada versão do sistema

Gerenciamento de Configuração

- É uma disciplina para o controle da evolução de sistemas de software (Dart 1991)

Histórico

- Anos 50
 - GC para produção de aviões de guerra e naves espaciais
- Anos 60 e 70
 - Surgimento de GCS(S = Software)
 - Foco ainda em aplicações militares e aeroespaciais
- Anos 80 e 90
 - Surgimento das primeiras normas internacionais
 - Assimilação por organizações não militares

Referências

- Notas de Aula do Professor Leonardo Gresta Paulino Murta - Universidade Federal Fluminense.
 - Notas de Aula dos Professores Geraldo Xexéo e Geraldo Zimbrão para a disciplina de Modelagem da Computação - CEDERJ UFF.
 - Notas de Aula dos professores Marcio Barros e Guilherme Horta para a disciplina de Engenharia de Software - CEDERJ UFF.
- Sommerville, I. (2011). Software engineering 9th Edition. ISBN-10, 137035152, 18.